

Python
基础应用

ACS 应用工程师 李茂

35+ Years of Smarter Motion

© 2023 ACS Motion Control Ltd.

ACS MOTION CONTROL

SPiiPlus Python库介绍

- SPiiPlus Python库支持绝大部分C语言库对支持的Windows系统的操作。
- 支持从3.9到3.12的Python版本，“CPython”编译器。
- SPiiPlus Python包依赖于“NumPy(Numerical Python) 是 Python 语言的一个扩展程序库”包。
- 该库还需要C语言库的动态库(Windows 64位操作系统ACSCL_x64.dll)。
- Python库支持的通信通道与C语言库通道相同。
- 目前不支持Linux。

© 2023 ACS Motion Control Ltd.

CPython下载/安装

- 下载链接：https://www.python.org/downloads/release/python-3121/

© 2023 ACS Motion Control Ltd.

Python 介绍

- Cpython：

执行过程：程序----（c解释器）----（字节码）----（机器码）-----cpu

Python的官方版本，这是Python初始的以及维护得最好的实现，使用C编写。新的语言特性一般会最先在这里出现。CPython实现会将源文件（py文件）转换成字节码文件（pyc文件），然后运行在Python虚拟机上。



© 2023 ACS Motion Control Ltd.

设置环境变量

- 1.右击“我的电脑”属性->高级系统设置->高级->环境变量



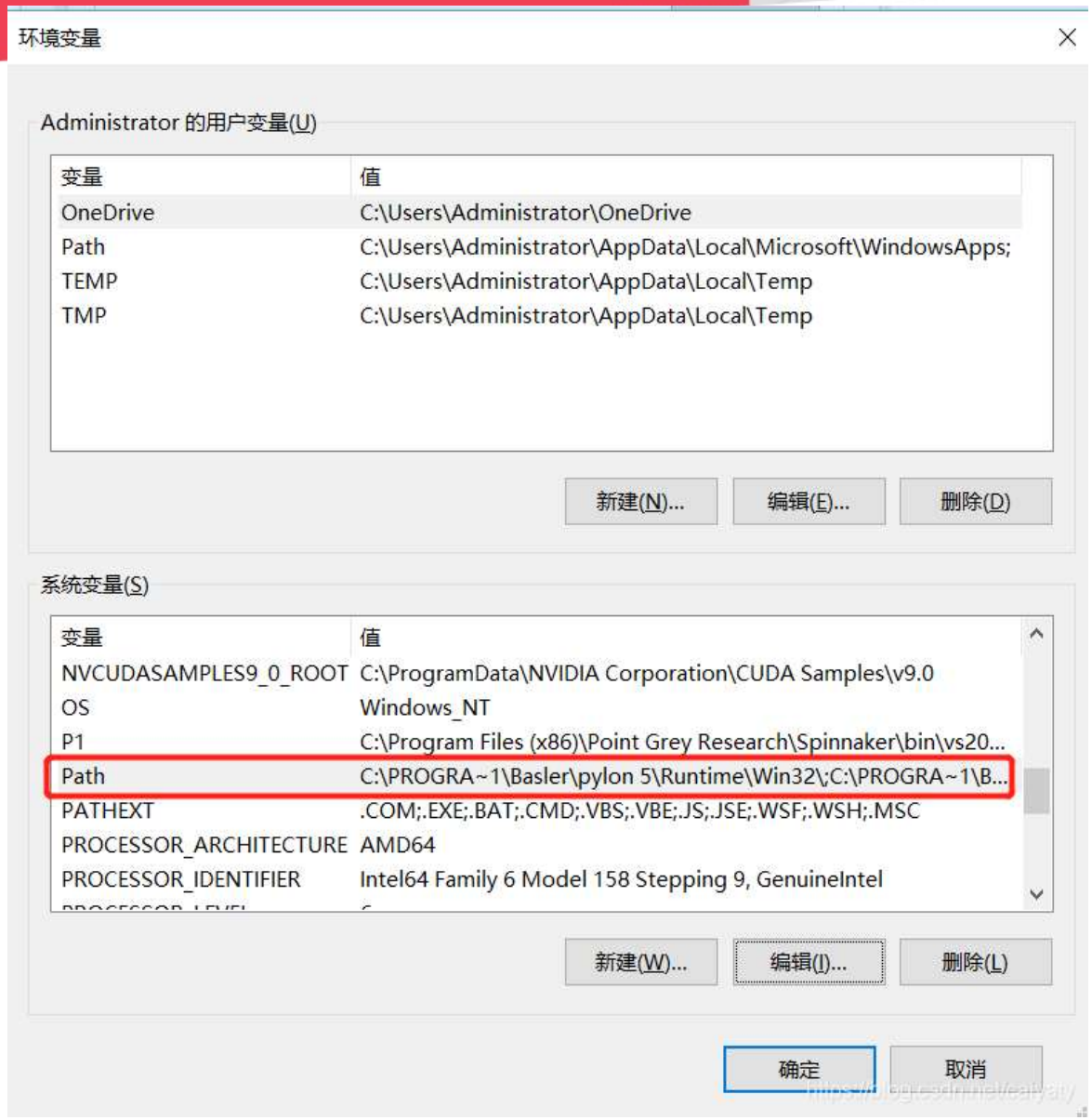
© 2023 ACS Motion Control Ltd.

设置环境变量



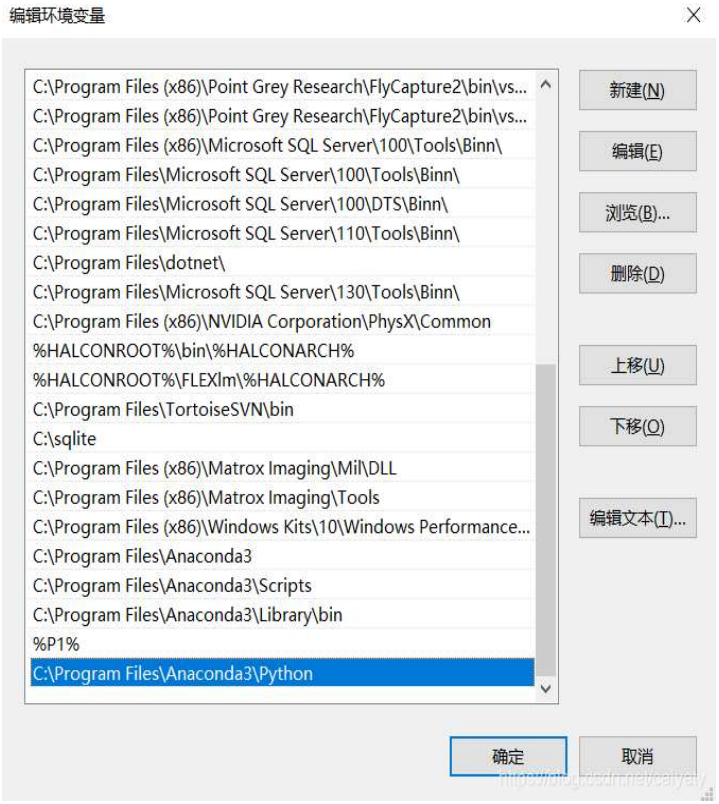
© 2023 ACS Motion Control Ltd.

设置环境变量


环境变量
Administrator 的用户变量(U)
变量
值
OneDrive
C:\Users\Administrator\OneDrive
Path
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;
TEMP
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp
TMP
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp
新建(N)...
编辑(E)...
删除(D)
系统变量(S)
变量
值
NVCUDASAMPLES9_0_ROOT
C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\CUDA Samples\v9.0
OS
Windows_NT
P1
C:\Program Files (x86)\Point Grey Research\Spinnaker\bin\vs20...
Path
C:\PROGRA~1\Basler\pylon 5\Runtime\Win32\;C:\PROGRA~1\B...
PATHEXT
.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECTURE
AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER
Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 9, GenuineIntel
新建(W)...
编辑(I)...
删除(L)
确定
取消

设置环境变量

- 2.在系统变量中找到Path，双击进行添加，选择新建，输入python的安装路径，例如我的安装路径是C:\Program Files\Anaconda3\python



© 2023 ACS Motion Control Ltd.

设置环境变量

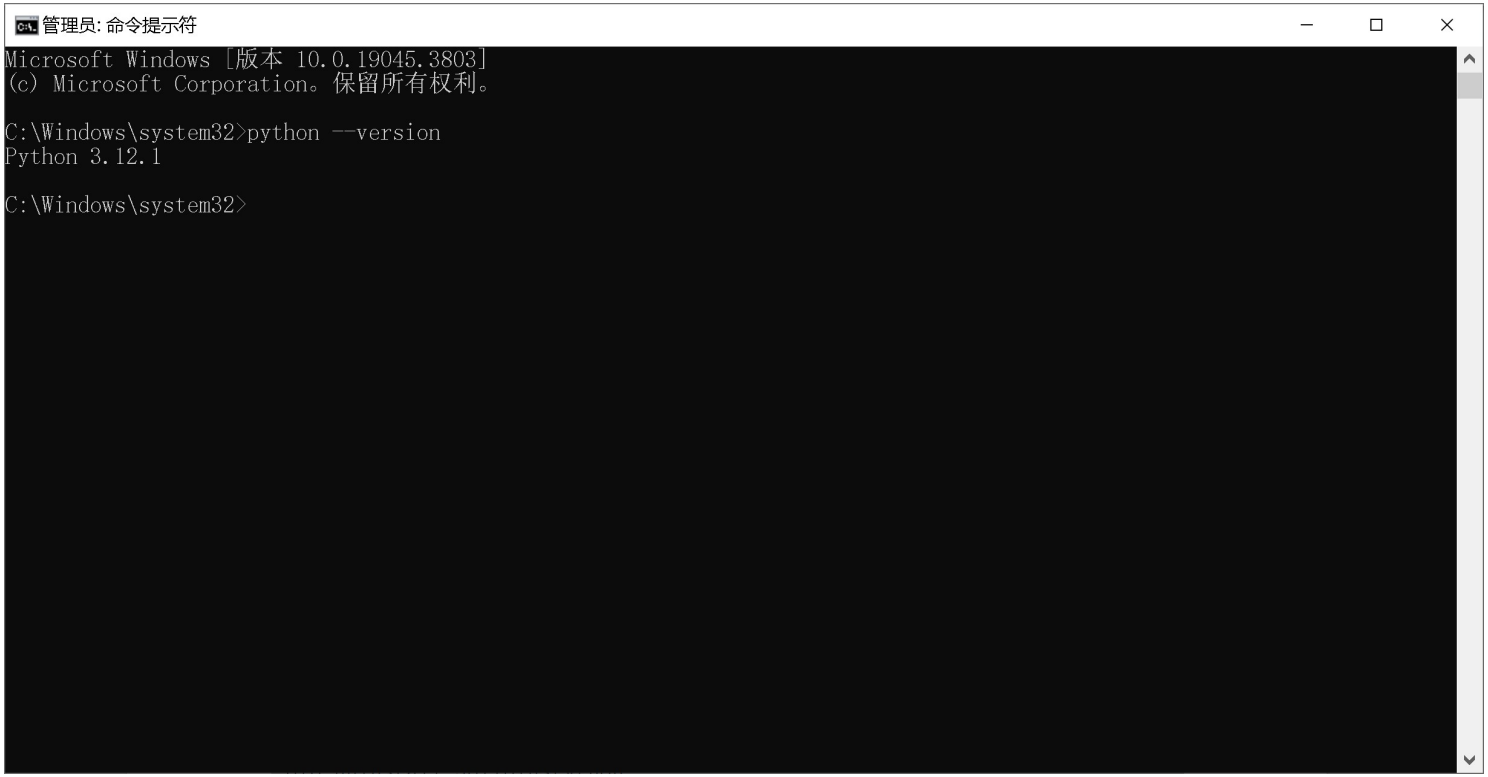
- 2.如果环境变量字符数偏大，提示此环境变量太大，无法添加成功，可参考以下链接进行处理。

https://blog.csdn.net/caiyaty/article/details/91978402

© 2023 ACS Motion Control Ltd.

CPython验证版本

- 需要配置Python环境变量后才可以使用



© 2023 ACS Motion Control Ltd.

安装whl

- SPiiPlusPython-3.13.100.0-cp312-cp312-win_amd64.whl

whl格式本质上是一个压缩包，里面包含了py文件，以及经过编译的pyd文件。使得可以在不具备编译环境的情况下，选择合适自己的python环境进行安装。



© 2023 ACS Motion Control Ltd.

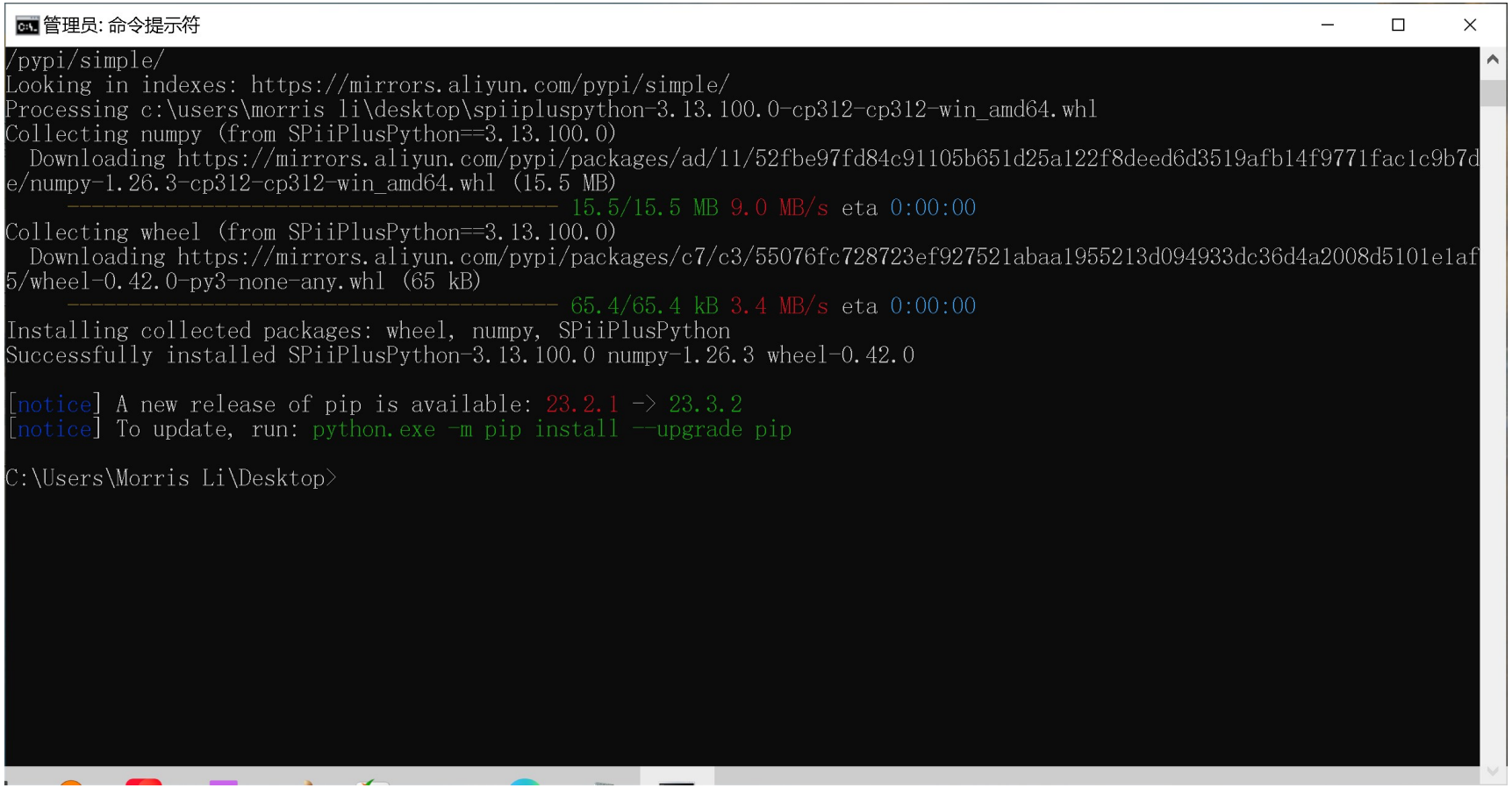
安装whl

- pip install SPiiPlusPython-3.13.100.0-cp312-cp312-win_amd64.whl -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/



© 2023 ACS Motion Control Ltd.

安装whl



© 2023 ACS Motion Control Ltd.

建立TCP连接

- C/C++

```
HANDLE hComm;
int Port = 701;
hComm = acsc_OpenCommEthernetTCP("192.168.177.1 ",Port);
if (hComm == ACSC_INVALID) //ACSC_INVALID=-1
{
printf("Error while opening communication: %d\n",
acsc_GetLastError());
return -1;
}
```


© 2023 ACS Motion Control Ltd.

建立TCP连接

- Python

```
import SPiiPlusPython as sp
ip = "192.168.177.1 "
port = 701
hc = sp.OpenCommEthernetTCP(ip, port)
if hc==-1:
    print("Error",sp.GetLastError())
```


© 2023 ACS Motion Control Ltd.

电机使能

- C/C++

```
if (!acsc_Enable( hComm, // communication handle
ACSC_AXIS_0, // enable of axis 0
NULL // waiting call
))
{
printf("transaction error: %d\n", acsc_GetLastError());
}
```


© 2023 ACS Motion Control Ltd.

电机使能

- Python

#Enable(handle, axis, wait, failure_check=False)

```
sp.Enable(hc, 0, sp.SYNCHRONOUS, True)
```


© 2023 ACS Motion Control Ltd.

电机使能状态判断

- C/C++

```
 int g_nTotalAxes;
g_nTotalAxes=8;
  acsc_ReadInteger(m_hComm, -1, "MST",  0, g_nTotalAxes -1, -1, -1,
m_MotorStatus, NULL);

 /* 0轴 enabled状态判断 */
      if(m_MotorStatus[0] & ACSC_MST_ENABLE)
      {
       //执行操作
        }
```


© 2023 ACS Motion Control Ltd.

电机使能

- Python

#WaitMotorEnabled(handle, axis, state, timeout, failure_check=False)

#state 1 – the function wait for the motor enabled

#state 0 – the function wait for the motor disabled

sp.WaitMotorEnabled(hc, 0, 1, 1000, True)

© 2023 ACS Motion Control Ltd.

PTP

- C/C++

```
if (!acsc_ToPoint(hComm, // communication handle
0, // start up immediately the motion
ACSC_AXIS_0, // of the axis 0
10, // to the absolute target point 10
NULL // waiting call
))
{
printf("transaction error: %d\n", acsc_GetLastError());
}
```


© 2023 ACS Motion Control Ltd.

PTP

- Python

#ToPoint(handle, flags, axis, point, wait, failure_check=False)

sp.ToPoint(hc, 0, 0, 10,sp.SYNCHRONOUS, True)

© 2023 ACS Motion Control Ltd.

读取FPOS

- C/C++

```
double FPositions[8];
if (!acsc_ReadReal(Handle,// communication handle
ACSC_NONE, // standard variable
"FPOS", // variable name
0, 7, // first dimension indexes
ACSC_NONE, ACSC_NONE, // no second dimension
FPositions, // pointer to the buffer that
// receives requested values
NULL // waiting call
))
{
printf("transaction error: %d\n", acsc_GetLastError());
}
```


© 2023 ACS Motion Control Ltd.

读取FPOS

- Python

```
FPOS=sp.ReadReal(hc,0, "FPOS", 0, 7,0, 0, sp.SYNCHRONOUS, True)
print(FPOS[0])
```


© 2023 ACS Motion Control Ltd.



Thank You

35+ Years of Smarter Motion

© 2023 ACS Motion Control Ltd.

ACS MOTION CONTROL